

冲刺模考卷（六）A 卷 答案

（考试时间 90 分钟，总分 150 分）

说明：请在大题纸的相应位置上作答，在其他位置上作答的无效。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分，在每题给出的四个备选项中选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。）

1. 答案：A
2. 答案：C
3. 答案：D
4. 答案：A
5. （数一）答案：A
5. （数二）答案：B
6. B
7. 答案：A
8. 答案：B
9. 答案：D
10. 答案：C

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分，将答案填写在答题纸相应位置上。）

11. 答案： $[2, +\infty)$
12. 答案： $(0, 1)$
13. 答案： $x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C$
14. 答案： $(-4, 0]$
15. （数一）答案： $(ax^2 + bx)e^x$
（数二）答案： $e^y = \frac{2}{5}x^2 - \frac{3}{5}$

三、判断题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分，将答案填写在答题纸相应位置上。）

16. 答案：×
17. 答案：×
18. 答案：√
19. 答案：√

20. 答案: $\times$

四、计算题 (本大题共 5 小题, 每小题 10 分, 共 50 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

21. 答案: $\frac{\pi}{2}(e^2 + 1)$

解析: 由公式可得 $V = \pi \int_0^1 (e^2 - (e^y)^2) dy = \frac{\pi}{2}(e^2 + 1)$.

22. 解: 将 $u = xy$, $v = x$ 代入 $z = e^u \sqrt{v}$, 得 $z = e^{xy} \sqrt{x}$,

$$\frac{\partial z}{\partial y} = e^{xy} \cdot x \sqrt{x} = x e^{xy} \sqrt{x}, \quad \frac{\partial z}{\partial x} = e^{xy} \cdot y \sqrt{x} + e^{xy} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = y e^{xy} \sqrt{x} + \frac{e^{xy}}{2\sqrt{x}},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = e^{xy} \sqrt{x} + y e^{xy} \cdot x \sqrt{x} + \frac{e^{xy} \cdot x}{2\sqrt{x}} = e^{xy} \sqrt{x} + x y e^{xy} \sqrt{x} + \frac{e^{xy} \sqrt{x}}{2} = x y e^{xy} \sqrt{x} + \frac{3 e^{xy} \sqrt{x}}{2}$$

23. (数一) 答案: $\frac{28}{3}$.

23. (数一) 解析: $P(x, y) = x^2 + y$, $Q(x, y) = x + y^2$, 则 $\frac{\partial P}{\partial y} = 1$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = 1$, 即 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$,

故积分与路径无关, 可以换路径为从 $O(0,0)$ 到 $A(2,2)$ 的直线段 OA : $\begin{cases} y=x \\ x=x \end{cases} (x: 0 \rightarrow 2)$, 则

$$\int_L (x^2 + y) dx + (x + y^2) dy = \int_0^2 (2x^2 + 2x) dx = \frac{28}{3}.$$

23. (数二) 答案: 2.

$$\text{(数二) 解析: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} (e^{2t} - 1) dt}{x^2 (1 - \cos x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} (e^{2t} - 1) dt}{x^2 \cdot \left(\frac{1}{2} x^2\right)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{2x^2} - 1) \cdot 2x}{2x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2 \cdot 2x}{2x^3} = 2.$$

24. 答案: 整理方程为 $y' - \frac{x}{\cos^2 x} y = 0$, 令 $P(x) = -\frac{x}{\cos^2 x}$, $Q(x) = 0$,

$$\text{则通解为 } y = C e^{-\int P(x) dx} = C e^{\int \frac{x}{\cos^2 x} dx} = C e^{\int x \sec^2 x dx} = C e^{\int x d \tan x} = C e^{x \tan x - \int \tan x dx}$$

$$= C e^{x \tan x + \ln |\cos x|} = C e^{x \tan x} \cos x.$$

25. 解: 整理方程 $AB = A + 2B$ 得 $(A - 2E)B = A$, 则

$$(A - 2E, A) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 & 4 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = (E, B)$$

$$\text{故 } B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

五、应用题（本题 10 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。）

26. （数一）解：设长方体的长、宽、高分别为 x 、 y 、 z 米，由题意可知 $xyz = 125$ ，总造价

$c = 2axy + 2axz + 2ayz$ ，构造拉格朗日函数 $L(x, y, z) = 2axy + 2axz + 2ayz + \lambda(xyz - 125)$ ，

$$\text{令 } \begin{cases} L'_x = 2ay + 2az + \lambda yz = 0 \\ L'_y = 2ax + 2az + \lambda xz = 0 \\ L'_z = 2ax + 2ay + \lambda xy = 0 \\ xyz = 125 \end{cases}, \text{ 解得驻点 } x = 5, y = 5, z = 5,$$

由驻点的唯一性及问题的实际意义可知，当长方体的长为 5 米，宽为 5 米，高为 5 米时，这样设计才能使总造价最低。

26. 解析：（1）总成本函数 $C(Q) = \frac{1}{10}Q^2 + 20Q + 2000$ ，平均成本 $\bar{C}(Q) = \frac{1}{10}Q + 20 + \frac{2000}{Q}$ ，

则 $\bar{C}'(Q) = \frac{1}{10} - \frac{2000}{Q^2}$ ，故 $\bar{C}'(200) = \frac{1}{20}$ 。

（2）由 $Q = 2000 - 10P \Rightarrow P = 200 - \frac{1}{10}Q$ ，则收益函数 $R(Q) = PQ = 200Q - \frac{1}{10}Q^2$ ，故利润函数

$L(Q) = 200Q - \frac{1}{10}Q^2 - \left(\frac{1}{10}Q^2 + 20Q + 2000\right) = -\frac{1}{5}Q^2 + 180Q - 2000$ ，令 $L' = -\frac{2}{5}Q + 180 = 0$

得驻点 $Q = 450$ ，故由驻点的唯一性及问题的实际意义知，产量为 450 件时，生产该产品的利润最大。

冲刺模考卷（六）B 卷 答案

（考试时间 90 分钟，总分 150 分）

说明：请在大题纸的相应位置上作答，在其他位置上作答的无效。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分，在每题给出的四个备选项中选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。）

1. 答案：B
2. 答案：C
3. 答案：C
4. 答案：A
5. （数一）答案：A
5. （数二）答案：D
6. A
7. 答案：A
8. 答案：C
9. 答案：A
10. 答案：C

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分，将答案填写在答题纸相应位置上。）

11. 答案： $[6, +\infty)$
12. 答案： $(1, \ln 4)$
13. 答案： $x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C$
14. 答案： $\left[-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right]$
15. （数一）答案： $(ax^2 + bx)e^x$
（数二）答案： $e^y = \frac{2}{5}x^2 - \frac{3}{5}$

三、判断题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分，将答案填写在答题纸相应位置上。）

16. 答案：√.
17. 答案：×
18. 答案：×
19. 答案：√

20. 答案: $\times$

四、计算题(本大题共 5 小题, 每小题 10 分, 共 50 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

21. 答案: $\frac{\pi^2}{2}$

21. 解析: 由公式可得 $V = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 2x) dx = \frac{\pi^2}{2}$.

22. 解: 将 $u = xy$, $v = x$ 代入 $z = e^u \sqrt{v}$, 得 $z = e^{xy} \sqrt{x}$,

$$\frac{\partial z}{\partial y} = e^{xy} \cdot x \sqrt{x} = x e^{xy} \sqrt{x}, \quad \frac{\partial z}{\partial x} = e^{xy} \cdot y \sqrt{x} + e^{xy} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = y e^{xy} \sqrt{x} + \frac{e^{xy}}{2\sqrt{x}},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = e^{xy} \sqrt{x} + y e^{xy} \cdot x \sqrt{x} + \frac{e^{xy} \cdot x}{2\sqrt{x}} = e^{xy} \sqrt{x} + x y e^{xy} \sqrt{x} + \frac{e^{xy} \sqrt{x}}{2} = x y e^{xy} \sqrt{x} + \frac{3 e^{xy} \sqrt{x}}{2}$$

23. (数一) 答案: $P(x, y) = 3x^2 \sin y - x^2$, $Q(x, y) = 3y + x^3 \cos y$, 则 $\frac{\partial P}{\partial y} = 3x^2 \cos y$,

$\frac{\partial Q}{\partial x} = 3x^2 \cos y$, 即 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 故积分与路径无关, 可以换路径为从 $A(-3, 0)$ 到 $B(3, 0)$ 的直线

段 AB : $\begin{cases} y=0 \\ x=x \end{cases} (x: -3 \rightarrow 3)$, 则 $\int_L (3x^2 \sin y - x^2) dx + (3y + x^3 \cos y) dy = \int_{-3}^3 (-x^2) dx = -18$.

23. (数二) 答案: $-\frac{1}{3}$

23. (数二) 解析: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \int_0^x e^{t^2} dt}{x^2 \cdot x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{x^2}}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2}{3x^2} = -\frac{1}{3}$

24. 答案: 整理方程为 $y' - \frac{x}{\cos^2 x} y = 0$, 令 $P(x) = -\frac{x}{\cos^2 x}$, $Q(x) = 0$,

则通解为 $y = C e^{-\int P(x) dx} = C e^{\int \frac{x}{\cos^2 x} dx} = C e^{\int x \sec^2 x dx} = C e^{x \tan x - \int \tan x dx}$

$= C e^{x \tan x + \ln |\cos x|} = C e^{x \tan x} \cos x$.

25. 解: 整理方程 $AB = A + 2B$ 得 $(A - 2E)B = A$, 则

$$(A - 2E, A) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 & 4 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = (E, B)$$

$$\text{故 } B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

五、应用题（本题 10 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。）

26. （数一）解：设长方体的长、宽、高分别为 x 、 y 、 z 米，由题意可知 $xyz = 125$ ，总造价 $c = 2axy + 2axz + 2ayz$ ，构造拉格朗日函数 $L(x, y, z) = 2axy + 2axz + 2ayz + \lambda(xyz - 125)$ ，

$$\text{令} \begin{cases} L'_x = 2ay + 2az + \lambda yz = 0 \\ L'_y = 2ax + 2az + \lambda xz = 0 \\ L'_z = 2ax + 2ay + \lambda xy = 0 \\ xyz = 125 \end{cases}, \text{解得驻点 } x = 5, y = 5, z = 5,$$

由驻点的唯一性及问题的实际意义可知，当长方体的长为 5 米，宽为 5 米，高为 5 米时，这样设计才能使总造价最低。

26. 解析：（1）总成本函数 $C(Q) = \frac{1}{10}Q^2 + 20Q + 2000$ ，平均成本 $\bar{C}(Q) = \frac{1}{10}Q + 20 + \frac{2000}{Q}$ ，

则 $\bar{C}'(Q) = \frac{1}{10} - \frac{2000}{Q^2}$ ，故 $\bar{C}'(200) = \frac{1}{20}$ 。

（2）由 $Q = 2000 - 10P \Rightarrow P = 200 - \frac{1}{10}Q$ ，则收益函数 $R(Q) = PQ = 200Q - \frac{1}{10}Q^2$ ，故利润函数

$L(Q) = 200Q - \frac{1}{10}Q^2 - \left(\frac{1}{10}Q^2 + 20Q + 2000\right) = -\frac{1}{5}Q^2 + 180Q - 2000$ ，令 $L' = -\frac{2}{5}Q + 180 = 0$

得驻点 $Q = 450$ ，故由驻点的唯一性及问题的实际意义知，产量为 450 件时，生产该产品的利润最大。

佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE